2026 AI 농산물 가격예측 온라인 해커톤

아이디어 예측 활용안

접수번호	**AT2026-0423**
아이디어명	**네 번째 신호 — 수급·기상 데이터에 정책·뉴스 사건을 더한 5 품목 농산물 가격예보**
대상 품목	배추 · 무 · 양파 · 깐마늘 · 건고추
예측 범위	단기: 10 일간 일별 예측 / 중기: 2 순 후 · 3 순 후 예측

01 예측아이디어

1-1 예측아이디어

농산물 도매가격은 네 가지 요인이 겹쳐 움직입니다. ① **시계열 요인**(작형·수확기·김장철·명절에 따른 기본 흐름), ② **자연적 요인**(주산지 기상이 만드는 작황 충격), ③ **경제적 요인**(반입량·재배면적·수입·환율·유가가 정하는 수급과 비용), ④ **외부 개입 요인**(정부 비축 방출·수매·할당관세 등 정책)입니다. ①~③은 숫자 데이터로 잡히지만, ④는 보도자료·공고·뉴스 같은 문서에 먼저 나타나 기존 수치 모델이 놓치기 쉽습니다.



그림 1 가격을 움직이는 네 가지 요인과 요인별 활용 데이터

■ 문서와 숫자를 같은 기준일에 연결

가격 급등락으로 정부 개입 가능성을 추정하면 실제로 무엇이, 어느 품목에, 얼마나, 언제부터 시행되는지 알 수 없습니다. 한국어 LLM 인 EXAONE 은 **예측 당시 공개된 원문에서 정책·재해·수입 사건을 찾아 "품목·사건 유형·물량·발표일·시행일·진행 상태"의 표로 바꾸고**, 이 표를 반입량·기상·수입 데이터와 같은 기준일에 맞춰 예측모델에 넣습니다. LLM 은 가격을 직접 만들지 않습니다.

예를 들어 배추 반입량이 줄어 가격이 오르는 중에 비축 물량 방출이 발표되면, 숫자만 보는 모델은 상승이 이어진다고 보기 쉽습니다. 정책 효과는 시행 후에야 반입량에 나타나지만, 사건 변수가 있으면 방출 예정 물량과 시행일이 미리 입력되어 시행 이후 가격이 꺾이는 경로를 예측할 수 있습니다. 사건의 가격 영향 방향과 크기는 미리 정하지 않고 과거 사례에서 학습합니다.

■ 단기·중기 예측과 품목별 적용

같은 흐름을 5 개 품목에 공통 적용하되, 품목마다 작형·저장성·수입 의존도가 달라 변수와 모델 비중을 품목별로 정합니다(표 3). **단기**는 10 일간 일별 가격을 하루씩 각각 직접 예측하고, **중기**는 2 순 후·3 순 후 가격을 별도 모델로 직접 예측합니다. 예측 기준일, 순별 가격 집계, 휴장일 처리는 본선 데이터 명세를 따릅니다.

본 문서는 구현 아이디어를 제안하며, 모델 학습과 성능 검증은 본선에서 수행합니다. 그림과 화면의 가격·기사·지표는 설명용 예시입니다.

1-2 예측아이디어 도식



그림 2 활용 데이터 → 정보 처리와 예측 원리 → 5 품목 일별·순별 예측가격

■ 그림에 따른 예측 방법

① **정형 데이터** 경락가·반입량, 주산지 기상, 재배면적·생산량, 수출입, 중국 수입 공급·거시 변수, 달력을 품목별로 정리합니다.

② **예측 당시 공개된 정보만 결합** 모든 자료를 기준일에 알 수 있었던 값으로 맞춥니다(표 4).

③ **예측 입력 변수 생성** 가격·반입량 시차·이동평균·평년비, 생육기 누적 기상, 기준일 발표 10 일 예보, 수입·환율 변화, 사건과 시행까지 남은 일수를 모두 후보 변수로 만듭니다.

④ **LightGBM 주력과 검증 기반 결합** 변수 선택을 거친 뒤 품목×예측기간별로 Ridge·XGBoost 와 비교해 과거 검증 성능이 가장 좋은 조합을 고릅니다.

⑤ **정책과 뉴스 원문** 보도자료·공고, KREI 관측월보, 농산물 뉴스를 발행 시각·URL 과 함께 수집합니다.

⑥ **EXAONE 사건 추출** 품목·물량·발표일·시행일을 추출하고 원문 대조·중복 제거 후 ②로 보냅니다(그림 3).

⑦ **시계열 경로 비교** NBEATSx·TimesFM-3*·CNN-LSTM·Chronos T5 의 경로 예측을 ④의 입력으로 더하며, 학습에는 미래를 보지 않은 검증 예측만 씁니다.

⑧ **출력** 5 품목의 10 일 일별 가격과 2 순 후·3 순 후 가격을 참고범위·근거와 함께 농넷 화면과 CSV 로 제공합니다.

* TimesFM-3 는 비교 후보로 검토합니다.



그림 3 LLM 사건 계층: 문서를 검증 가능한 사건 변수로 바꾸는 과정

■ LLM 사건 계층의 작동 방식

- **수집·중복 제거:** 예측 기준시각 이전 발행분만 적재하고, 같은 보도자료를 옮긴 기사는 한 사건으로 묶습니다.
- **선별·분류:** 품목별 선별 규칙으로 관련 문서만 남기고 유형(수급·정책·기상·피해·생산·출하·수입·통관·가격·시장), 작용 방향(예: 비축 방출 = 공급 증가), 영향 기간(10 일/2·3 순)을 분류합니다[5]. 가격이 오를지 내릴지는 LLM 이 정하지 않습니다.
- **구조화·검증:** 품목·원산지·제품 형태·물량·발표일·시행일·상태·원문 근거를 고정 필드(표 5)로 추출합니다. 숫자·단위·품목은 규칙으로 원문과 대조하고 일정 표본은 사람이 확인하며, 원문에 없는 값은 추정하지 않고 결측으로 둡니다.
- **변수화:** 기준시각 이전 사건만 품목별 일별 지표(예정 방출 물량 ÷ 최근 반입량, 시행까지 남은 일수, 최근 7·14 일 유형별 사건 수)로 집계합니다.
- **반성 루프:** 오차가 컸던 회차의 문서를 다시 검토해 놓친 사건을 찾고 선별 규칙을 갱신합니다[5]. 갱신 규칙은 다음 회차부터만 적용하고 지난 구간에 소급하지 않습니다.

사건은 기본적으로 LightGBM 의 입력 변수로만 씁니다. 그림 3 의 **보정 게이트**(사건을 뺀 예측의 오차를 과거 유사 사건의 반응으로 ±10% 이내 보정)는 검증에서 입력 방식보다 나을 때만 대신 쓰며, 두 방식을 함께 적용하지 않습니다. 사건과 가격의 관계를 정책의 인과효과로 단정하지 않으며, LLM 처리에 실패해도 확인된 사건과 정형 데이터로 예측을 계속합니다.

■ 표 1 모델 구성 (최종 조합은 품목×예측기간별 검증으로 선택)

구분	모델	장점
기준선	최근값 유지·계절 단순예측·Ridge	복잡한 모델이 실제로 필요한지 판단하는 성능 하한선
주력	LightGBM	많은 변수의 비선형 관계와 결측을 빠르게 학습
비교	XGBoost	같은 변수로 주력 모델을 교차 확인
시계열	NBEATSx	추세·계절을 분해하고 외생변수를 반영
시계열	TimesFM-3	대규모 사전학습으로 짧은 이력에서도 경로 예측
시계열	CNN-LSTM	최근 급등락 같은 국소 패턴 포착
시계열	Chronos T5	가격 이력만으로 추가 학습 없이(제로샷) 경로 예측
사건	EXAONE	한국어 보도자료·뉴스를 사건 변수로 구조화

■ 변수 선택과 검증

가격·반입량·기상·생산·수입·중국·거시·달력·사건 변수를 **모두 후보로 넣은 뒤, 변수 선택으로 오차를 줄이는 변수만 남깁니다.** LLM 사건 변수도 같은 기준을 거치므로, 선별하지 않은 뉴스가 오차를 키우는 경우[5]는 자동으로 걸러집니다. 검증은 과거 기준일을 시간 순서대로 옮겨 가며 그 이전 자료로만 재학습하는 롤링 방식이고, 학습 끝과 검증 구간 사이에 여유를 둡니다. 정규화·튜닝·변수 선택은 학습 구간 안에서만 정하고 마지막 검증 구간은 최종 선택에 쓰지 않으며, 평가는 본선 평균 오차율 산식을 따릅니다.

■ 실제 구현 가능성

- 공개 데이터와 오픈소스 모델만 사용합니다. 품목당 일별 수천 행 규모라 일반 서버에서 학습·예측할 수 있고, LLM 은 새 문서만 하루 1 회 일괄 처리합니다.
- 재현 검증은 외부 API 없는 폐쇄망에서 진행되므로, 외부 데이터·원문 URL·추출 결과(JSON) 스냅숏과 코드·패키지 버전·난수 시드·프롬프트를 함께 보존해 같은 기준일에 같은 예측을 다시 만듭니다.
- 실패 대비: 외부 데이터가 늦으면 농넷 공통 자료만으로 제출하고, 공표 시각이 불분명한 변수는 제외하며, EXAONE 을 쓸 수 없으면 규칙 기반 추출과 정형 데이터 모델로 운영합니다.
- 본선 2 주 계획: 1 주차 데이터·타깃 정의 확인, 기준선·LightGBM 재현, 기상·수급 자료 추가와 롤링 검증 / 2 주차 사건 추출과 변수 선택, 회차별 제출과 오차 기록.

02 예측아이디어 구현을 위한 데이터

2-1 활용 데이터 선택

농넷 공개자료와 대회 작성양식의 참고 데이터 항목(R01~R06)[3]을 중심으로 활용 데이터를 구성하며, 실제 제공 파일명·품목 코드·기간은 본선 데이터 명세에 맞춰 확인합니다. 목록 밖 자료는 "추가 제안"으로 표시했습니다. 모든 입력은 예측 대상과 같은 품목·가격 단계·단위로 맞추고, 최종 채택은 1-2 의 변수 선택으로 정합니다. 활용 열의 괄호 번호는 그림 2 의 처리 단계입니다.

■ 표 2 활용 데이터

선택	자료 번호·명칭	사용할 정보 항목	아이디어에서의 활용
■	R01 전국도매시장 경락가격·반입량	일별 경락가(원/kg)·등급, 총반입량	예측 대상, 가격 시차·평년비·반입량 변화 (①③)
■	R02 가락시장 가격·반입물량	일일 가격, 경매 전 반입예정량	당일 알 수 있는 단기 공급 신호 (①③)
■	R03 KAMIS 도·소매 조사가격	일자별 도·소매가, 평년가	도·소매 가격차 보조 변수 (③)
■	R04 주산지 날씨·기상청 ASOS·중기예보	기온·강수·일조·습도, 특보, 10 일 예보	생육기 누적 기상, 기준일 발표 예보 (①③)
■	R05 재배면적·생산량	면적·생산량, KREI 산지 동향	연간 공급 수준(평년비) (①③)
■	R06 품목·국가별 수출입	월별 품목·국가별 수입량·금액	수입 공급 변수 (①③)
■	**추가 제안** 중국발 수입 공급 (중국 농업농촌부·해관총서)	중국 도매가, 생산량, 대한국 수출량(대응 HS 코드), 해상 운송비	환율 환산 국내외 가격비(수입 유인), 수입 공급 전망. 제품 형태가 같은 자료만 (①③)
■	**추가 제안** 거시 변수 (한국은행 ECOS·오피넷)	원/달러·원/위안 환율, 국제유가	수입 단가 환산, 운송·시설 비용 (③)
■	**추가 제안** KREI 농업관측월보	품목별 생산·재고·출하·가격 전망	전망 방향·대상 월을 구조화한 중기 변수, 가격 전망치 자체는 쓰지 않음 (⑤⑥)
■	**추가 제안** 정책 원문 (농식품부·aT·기재부)	비축 방출·수매, 할당관세·TRQ 공고	사건 물량·시행일 확정, 뉴스보다 우선 (⑤⑥)
■	**추가 제안** 농산물 뉴스(검색 API)	기상·피해, 작황, 수입·통관, 시장 기사	사건 탐지·분류, 화면의 품목 뉴스 (⑤⑥)
■	**추가 제안** 달력(특일 정보)	순, 설·추석, 김장철, 휴장일	미리 알 수 있는 미래 변수 (③)

■ 중국발 수입 공급을 추가하는 이유

국내 생산과 수입 공급을 함께 반영하기 위해 중국의 농산물 가격·생산량·수출 정보를 추가합니다. KREI 의 2025 년 기준 국내 자급률 추정치는 배추 74.5%, 무 93.7%, 양파 89.5%, 마늘 80.0%, 건고추 47.3%로, 품목별로 수입 공급의 중요도가 다릅니다. 수입 중 중국산 비중은 신선배추 99.9%, 무 99.7%, 양파 94.7%, 마늘 96.6%, 고추류 86.3%에 달하므로 중국의 공급 변화를 예측변수로 고려할 필요가 있습니다. 배추·무 자급률에는 김치 환산 물량이 포함되며, 중국산 수입 비중은 배추·무는 물량, 나머지는 금액 기준입니다. 고추류 수입 비중에는 건고추 외 다른 제품 형태도 포함됩니다. (한국농촌경제연구원, 『농업전망 2026』, 2026; 식량과기후, 『중국발 채소 수입』, 2026)

■ 표 3 품목별 핵심 변수 (공통: 가격 시차·이동평균·평년비, 순·작형·김장철·명절 달력)

품목	특성	자연적 요인	경제적 요인	외부 개입(사건)
배추	4 작형, 저장성 낮아 변동성 최대, 11 월 김장 수요	작형별 주산지(고랭지·가을) 누적 강수·폭염일수, 10 일 예보	전국·가락 반입량, 김치(중국산) 수입	비축 방출·수매, 재해 피해
무	배추와 작형·수요 시기 유사	고랭지·가을무 주산지 누적 기상	반입량, 배추 가격 교차 시차	비축 방출·수매

품목	특성	자연적 요인	경제적 요인	외부 개입(사건)
양파	6 월 수확 후 저장·연중 출하	생육기(3~5 월) 강수·기온	재배면적·저장량, TRQ 수입, 중국 도매가	TRQ 증량, KREI 재고 전망
깐마늘	피마늘 가공·저장, 가격 지속성 높음	생육기 기상	생산량, 중국 가격·수입량, 환율	TRQ·수매, 수입 동향
건고추	8~10 월 수확, 저장성 높고 수입 의존 큼	7~9 월 강수·일조(병해)	수입량·중국 가격·환율, 생산량	할당관세, 작황 보도

■ 표 4 시점 정렬 규칙

자료	사용 규칙	사용하지 않는 예
경락가·반입량·환율·유가	전 거래일까지의 정산값, 당일은 반입예정량만	사후 수정된 물량을 당일 알았던 것처럼 입력
기상 실황·예보	실황은 전일까지, 예보는 기준일 발표분	미래의 실제 날씨, 보관되지 않은 과거 예보
수출입·중국 통계·생산량	공표일 이후 값만 유지, 보간 금지	월말 이후 공개된 통계를 월초부터 사용
정책 원문·뉴스·관측월보	기준시각 이전 발행분, 정정·취소 시각 기록	나중의 시행 실적을 이전의 계획으로 치환
전처리·모델 선택	학습 구간 안에서만 정규화·튜닝·변수 선택	전체 기간 평년값·정규화, 다른 기관 예측값

■ 표 5 사건 구조화 예시 (가상 문서)

가상 원문: "정부는 비축 배추 500 톤을 내일부터 5 일간 도매시장에 방출할 계획이다." 계획 물량은 실제 공급량으로 간주하지 않고 상태 정보와 함께 입력합니다.

품목 / 유형	배추 / 수급 정책 – 비축 방출	물량 / 상태	500t / 계획(확정·시행·취소 시 갱신)
발표일 / 시행일	D / D+1, 5 일간	공급 방향 / 기간	공급 증가 / 10 일 이내 (가격 반응은 모델이 학습)
출처	농식품부 보도자료(URL·발행 시각)	생성 변수	시행까지 1 일, 방출량 ÷ 최근 7 일 평균 반입량

03 예측 활용안

농넷 빅데이터 메뉴에 "가격예보"를 추가해, 품목을 고르면 10 일 일별 예측과 2 순 후·3 순 후 예측, 그 근거를 한 화면에서 보도록 제안합니다. 아래는 배추를 선택한 대표 화면이며 나머지 4 개 품목에도 같은 구성을 적용합니다.

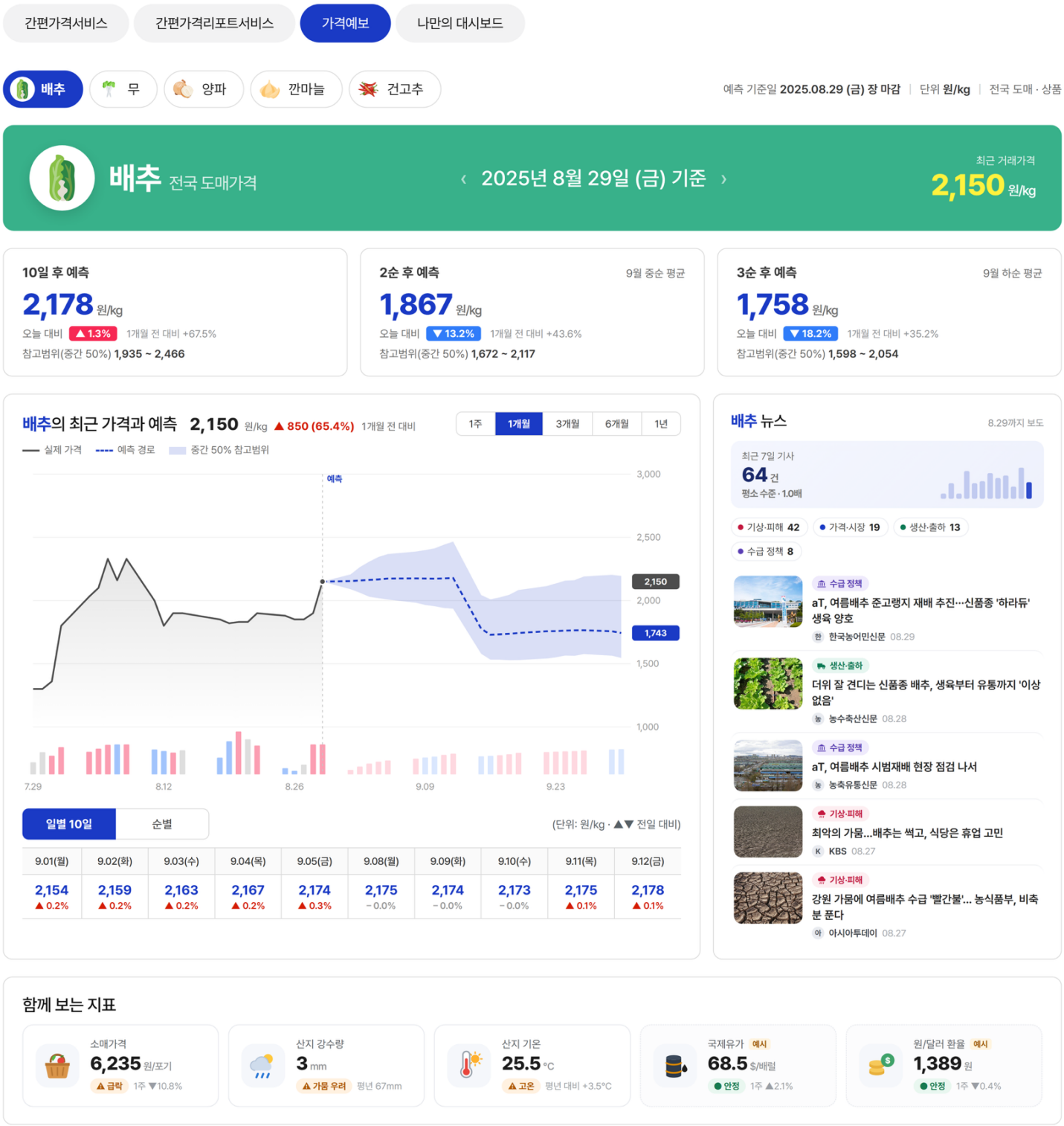


그림 4 농넷 가격예보 화면 예시(배추) — 모든 가격·기사·지표는 화면 설명용 예시입니다

■ 화면과 예측 결과의 연결

기준일 2025 년 8 월 29 일(금) 배추 최근 거래가격 2,150 원/kg 에 대해 **10 일 후(9 월 12 일) 예측은 2,178 원**(2,178 ÷ 2,150 − 1 = +1.3%)으로 단기 보합, **2 순 후 1,867 원(−13.2%)**과 **3 순 후 1,758 원(−18.2%)**으로 중기 하락입니다. 일별 표의 9 월 12 일 값은 10 일 후 카드와 같고, 10 일 이후의 그래프 경로는 순별 직접 예측값에 평균이 맞도록 이어 그린 표시용 경로이므로 해당 순의 경로 평균이 카드 값과 같습니다. 뉴스 영역의 "강원 가뭄에 여름배추 수급 '빨간불'… 농식품부, 비축분 푼다" 기사에서는 기상 피해와 비축 방출 두 사건이 추출되어 예측 근거로 함께 표시됩니다. 참고범위(중간 50%)는 과거 예측오차로 만든 범위이며 미래 가격을 보장하지 않습니다.

■ 표 6 화면 구성과 예측 결과의 연결

화면 요소	표시 정보	예측 결과와의 연결
① 품목 탭·기준	5 품목, 예측 기준일·단위·대상, 예측 기준 안내	모든 수치의 기준 제시
② 예측 카드	10 일 후·2 순 후·3 순 후 가격, 변동률, 참고범위	본선 제출 형식과 같은 값
③ 그래프·표	실제 가격·예측 경로·50% 범위, 일별/순별 표	10 일까지는 직접 예측값, 이후는 순별 예측에 맞춘 표시 경로
④ 품목 뉴스	7 일 기사 수·평소 대비, 유형 태그, 주요 기사	LLM 사건 분류 결과를 근거로 공개
⑤ 함께 보는 지표	소매가, 산지 강수량·기온, 유가, 환율	입력 변수 중 이해하기 쉬운 지표

■ 표 7 이용자별 활용

이용자	활용 상황	화면에서 보는 정보	바뀌는 결정
농가·산지유통인	출하 전 가격 급변 우려	10 일 경로, 정책 기사	출하 시기·계약 단가 조정
도매·유통·김치업체	김장철 원물 조달	2 순·3 순 후 가격·범위	매입 시점·물량 분할
식품·외식업체	원재료 발주 계획	3 순 후 가격, 환율·유가	월간 구매 예산
농식품부·aT 수급 담당	방출·수매 검토 전	급등락 신호, 사건 목록	검토 시점 보조 지표
소비자	장보기 계획	다음 주 전망	장보기 시점·대체 품목

■ 운영과 적용 단계

매일 장 마감 후 수집 → 시점 정렬 → 예측 → 화면·CSV·API 갱신을 자동 실행하고, 실제 가격이 공개되면 회차별 오차를 함께 공개합니다. 1 단계(본선) 5 품목 예측·재현 자료 제출 → 2 단계(3 개월 파일럿) 가격예보 메뉴 시범 운영 → 3 단계 품목 확대(대파·감자 등)와 API 개방 순으로 적용합니다. 점검 지표는 평균 오차율, 사건 추출 정확도, 제때 갱신한 회차 비율, 이용자 수이며, 예보는 의사결정 참고자료로 수익이나 정책 집행을 보장하지 않습니다.

참고문헌

[1] 한국농촌경제연구원, 『농업전망 2026』, 2026. [2] 식량과기후, 『중국발 채소 수입』, 2026.
[3] 한국농수산식품유통공사 농넷 데이터맵·KAMIS. [4] 기상청 기상자료개방포털, 관세청 수출입무역통계, 한국은행 ECOS.
[5] X. Wang et al., "From News to Forecast," NeurIPS 2024 (arXiv:2409.17515). [6] DACON, 2024 농산물 가격예측 AI 경진대회 발표자료.

[7] LightGBM·XGBoost·NBEATSx·Chronos·TimesFM 공식 문서, EXAONE 모델 카드.